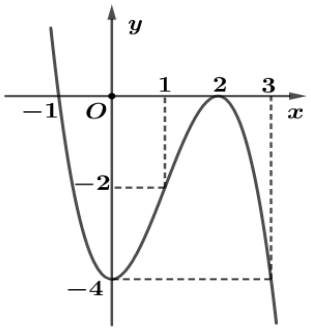
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

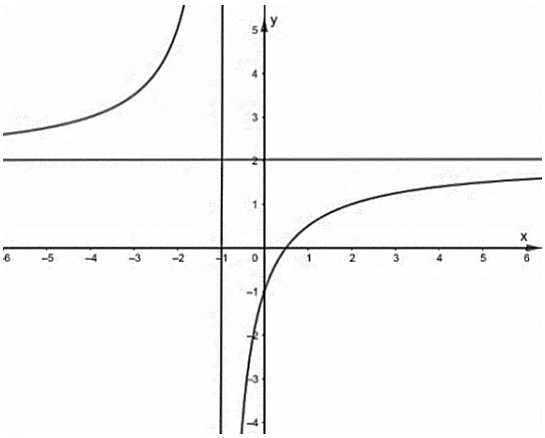
Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-4;2)$.

Câu 2: Đồ thị hàm số trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây



A. $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y = \dfrac{2x-2}{x-1}$. **C.** $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{2x+3}{x+1}$.

Câu 3: $\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$ bằng

A. $\cot x + C$. **B.** $\tan x + C$. **C.** $-\tan x + C$. **D.** $-\cot x + C$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 6\vec{j} + 4\vec{i} - 3\vec{k}$. Toạ độ của điểm A là

A. $(4;6;-3)$. **B.** $(-6;-4;3)$. **C.** $(-4;-6;3)$. **D.** $(6;4;-3)$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là?

A. $3x-y+3z-25=0$ **B.** $2x-3y-z+8=0$

C. $3x-y+3z-13=0$ **D.** $2x-3y-z-20=0$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(2;-1;2)$, bán kính bằng 3 là

A. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=3$. **B.** $(x+2)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=3$.

C. $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$. **D.** $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$.

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\cos x=\cos\dfrac{\pi}{6}$ là

A. $x=\pm\dfrac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=\pm\dfrac{\pi}{6}+k\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 8: Số tiền điện phải trả (đơn vị nghìn đồng) của 50 hộ gia đình trong khu phố A được thống kê trong bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	$[375;450)$	$[450;525)$	$[525;600)$	$[600;675)$	$[675;750)$	$[750;825)$
Tần số	6	15	10	6	9	4

Có bao nhiêu hộ gia đình trong khu phố A phải trả số tiền điện không ít hơn 600 (đơn vị ngàn đồng)?

A. 31. **B.** 25. **C.** 19. **D.** 29.

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3=3$, công sai $d=-2$. Số hạng thứ hai của cấp số cộng đó là

A. $u_2=-1$. **B.** $u_2=-5$. **C.** $u_2=5$. **D.** $u_2=1$.

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y=3^x$ là

A. $y'=3^x$. **B.** $y'=x\cdot 3^{x-1}$. **C.** $y'=3^x\ln 3$. **D.** $y'=\dfrac{3^x}{\ln 3}$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy. Biết $SA=a$, $AC=a\sqrt{3}$. Khi đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) có số đo là?

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 12: Cho tứ diện $OABC$ có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau và $OA=1,OB=2,OC=3$. Thể tích của khối tứ diện $OABC$ bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x^2-9x+35$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

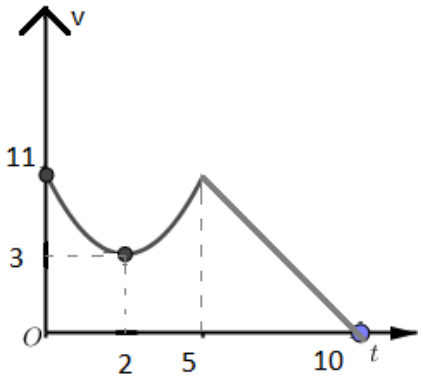
a) Hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty;3)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 8.

d) $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=8$ đạt được khi $x=3$.

Câu 2. Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường Parapol (P) khi $0\le t\le 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5\le t\le 10(s)$ (Hình vẽ). Cho đỉnh Parapol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0\le t\le 10(s)$ là bao nhiêu mét?



a) Phương trình Parabol (P) có dạng: $y=2x^2-8x+11$

b) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $0\le t\le 5(s)$ là $\dfrac{112}{3}\ (m)$

c) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $5\le t\le 10(s)$ là $\dfrac{105}{2}\ (m)$

d) Quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0\le t\le 10(s)$ là $\dfrac{545}{6}\ (m)$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1\\y=2-3t\end{cases}(t\in\mathbb{R})$, và mặt phẳng $(P):x+3y-2z+16=0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{a}=(1;-3;4)$.

b) Đường thẳng d_1 vuông góc với (P) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;3;-2)$

c) Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (P) tại điểm có hoành độ bằng 2.

d) Đường thẳng d_2 qua $A(1;-1;2)$, cắt và vuông góc với trục Oz có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_3=(-1;-1;0)$.

Câu 4. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A : "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I";

B : "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".

a) $P(A)=0,85$.

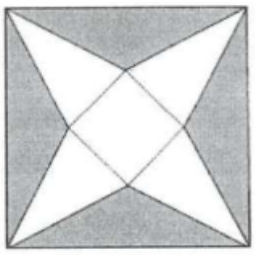
b) $P(B\mid A)=0,99$.

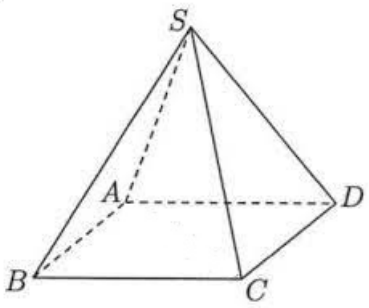
c) $P(B)=0,9855$.

d) $P(A\mid B)=0,95$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh $1(m)$ như hình vẽ dưới đây. Người ta cắt phần tô đậm của tấm nhôm rồi gập thành hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $\frac{\sqrt{2}}{3}(m)$. Khoảng cách từ đỉnh S tới đáy $(ABCD)$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{b}(m)$, với a,b là các số nguyên dương. Tính giá trị của b^2-a^2?

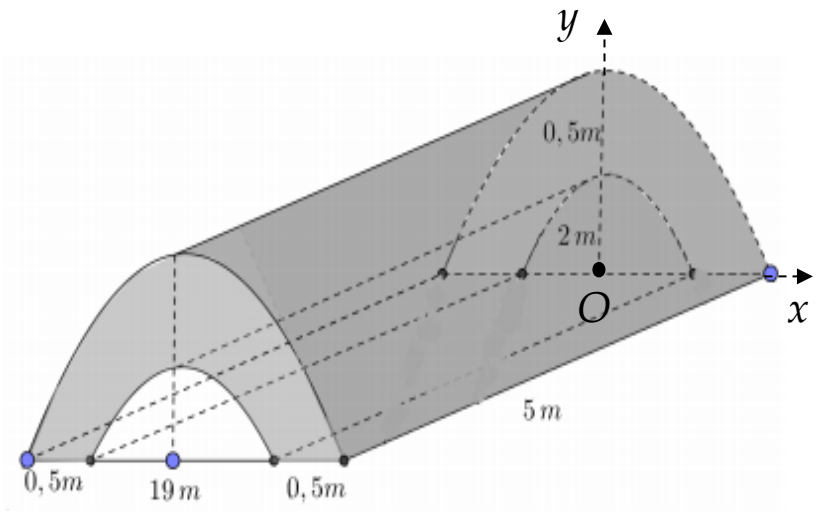




Câu 2. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của một chiếc ô tô giảm đi 6% so với năm trước đó. Giả sử một chiếc ô tô lúc mới mua là 800 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị còn lại của chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) ?

Câu 3. Một cửa hàng bán được trung bình 100 chiếc tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một chiếc. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi chiếc 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 chiếc mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán mỗi chiếc với giá bao nhiêu để doanh thu một tháng là lớn nhất.

Câu 4. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol, Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ).



Lượng bê tông để đổ cây cầu là $a\,\text{m}^3$. Tính a.

Câu 5. Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

Câu 6. Trong 1000 hồ sơ của các thí sinh dự thi vào trường đại học Z có 600 hồ sơ của thí sinh tỉnh A và 400 thí sinh tỉnh B. Trong số thí sinh tỉnh A có 25% trúng tuyển, tỉnh B có 65% không trúng tuyển. Rút ngẫu nhiên một hồ sơ được hồ sơ trúng tuyển. Xác suất để hồ sơ đó là của người tỉnh A bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)?

.....Hết.....

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

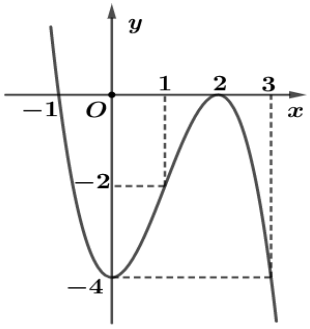
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN

HDC ĐỀ MINH HỌA KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm).
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C	A	D	A	D	D	A	C	C	C	C	A

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

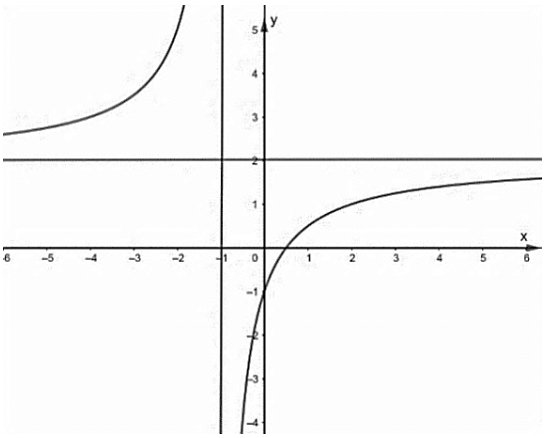
A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-4;2)$.

Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$; đồng biến trên khoảng $(0;2)$

Câu 2: Đồ thị hàm số trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây



A. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{2x-2}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x+3}{x+1}$.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-1$ và có tiệm cận ngang $y=2$

Câu 3: $\int \frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$ bằng

A. $\cot x + C$. **B.** $\tan x + C$. **C.** $-\tan x + C$. **D.** $-\cot x + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int \frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x = -\cot x + C.$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 6\vec{j} + 4\vec{i} - 3\vec{k}$. Toạ độ của điểm A là

A. $(4;6;-3)$. **B.** $(-6;-4;3)$. **C.** $(-4;-6;3)$. **D.** $(6;4;-3)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{OA} = 6\vec{j} + 4\vec{i} - 3\vec{k} = 4\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$. Suy ra $A(4;6;-3)$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(5;-4;2)$ và B(1;2;4). Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là?

A. $3x - y + 3z - 25 = 0$ **B.** $2x - 3y - z + 8 = 0$

C. $3x - y + 3z - 13 = 0$ **D.** $2x - 3y - z - 20 = 0$

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-4;6;2) = -2(2;-3;-1)$.

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB nhận $\vec{n} = (2;-3;-1)$ làm véctơ pháp tuyến, có phương trình là $2x - 3y - z - 20 = 0$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(2;-1;2)$, bán kính bằng 3 là

A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 3$. **B.** $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 3$.

C. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$. **D.** $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình mặt cầu có tâm $I(2;-1;2)$, bán kính bằng 3 là:

$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$

Câu 7: **Nghiệm của phương trình** $\cos x = \cos\frac{\pi}{6}$ **là**

A. $x = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi\,(k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi\,(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\cos x=\cos\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{6}+2k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 8: Số tiền điện phải trả (đơn vị nghìn đồng) của 50 hộ gia đình trong khu phố A được thống kê trong bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	[375; 450)	[450; 525)	[525; 600)	[600; 675)	[675; 750)	[750; 825)
Tần số	6	15	10	6	9	4

Có bao nhiêu hộ gia đình trong khu phố A phải trả số tiền điện không ít hơn 600 (đơn vị ngàn đồng)?

A. 31. **B.** 25. **C.** 19. **D.** 29.

Lời giải

Chọn C

Các hộ gia đình phải trả số tiền điện không ít hơn 600 ngàn đồng sẽ thuộc các nhóm số 4,5,6.

Vậy có $6+9+4=19$ hộ gia đình phải trả số tiền điện không ít hơn 600 ngàn đồng.

Câu 9: Cho cấp số cộng $\left(u_n\right)$ có $u_3=3,$ công sai $d=-2.$ Số hạng thứ hai của cấp số cộng đó là

A. $u_2=-1$. **B.** $u_2=-5$. **C.** $u_2=5$. **D.** $u_2=1$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_2=u_3-d=3+2=5.$

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y=3^x$ là

A. $y'=3^x$. **B.** $y'=x\cdot3^{x-1}$. **C.** $y'=3^x\ln3$. **D.** $y'=\frac{3^x}{\ln3}$.

Lời giải

Chọn C

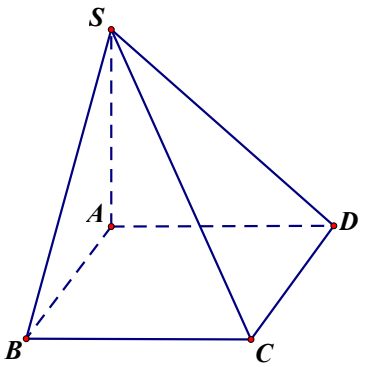
Ta có $y'=3^x\ln3.$

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy. Biết $SA=a$, $AC=a\sqrt{3}$. Khi đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $\left(ABC\right)$ có số đo là?

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Chọn C



Ta có $\left(SC,\left(ABC\right)\right)=\widehat{SCA}$

$\tan\left(\widehat{SCA}\right)=\dfrac{SA}{CA}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow\widehat{SCA}=30°$

Câu 12: Cho tứ diện $OABC$ có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau và $OA=1,OB=2,OC=3$. Thể tích của khối tứ diện $OABC$ bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A

Ta có $V_{OABC}=\dfrac{1}{6}.OA.OB.OC=1.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Tối đa một câu được 1 điểm

- Trả lời đúng 1 ý trong một câu được 0.1 điểm
- Trả lời đúng 2 ý trong một câu được 0.25 điểm
- Trả lời đúng 3 ý trong một câu được 0.5 điểm
- Trả lời đúng 4 ý trong một câu được 1 điểm

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a	Đ	Đ	S	Đ
b	S	S	Đ	Đ
c	Đ	Đ	S	Đ
d	S	Đ	S	S

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x^2-9x+35$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên $\left(-\infty;3\right)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 8.

d) $\min\limits_{[-4;4]}f(x)=8$ đạt được khi $x=3$.

Lời giải

a) Đúng.

Hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) Sai.

$y' = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 3 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		+	0	−	0	+	
y	$-\infty$	↗	40	↘	8	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty;-1);(3;+\infty)$.

c) Đúng.

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số bằng 8.

d) Sai.

Ta có: $f(-1) = 40$

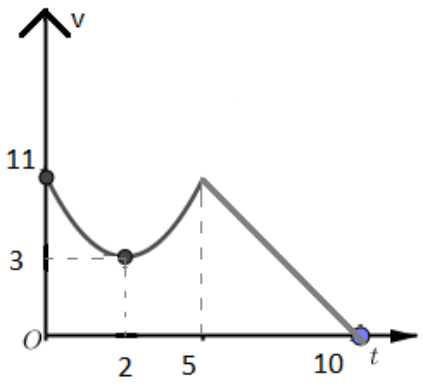
$f(3) = 8$

$f(-4) = -41$

$f(4) = 15$

Vậy $\min\limits_{[-4;4]} f(x) = -41$ đạt được khi $x = -4$.

Câu 2. Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường Parapol (P) khi $0 \le t \le 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \le t \le 10(s)$ (Hình vẽ). Cho đỉnh Parapol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \le t \le 10(s)$ là bao nhiêu mét?



a) Phương trình Parabol (P) có dạng: $y = 2x^2 - 8x + 11$

b) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $0 \le t \le 5(s)$ là $\dfrac{112}{3}$ (m)

c) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $5 \le t \le 10(s)$ là $\dfrac{105}{2}$ (m)

d) Quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \le t \le 10(s)$ là $\dfrac{545}{6}$ (m)

Lời giải

a) Đúng

Gọi Parapol $(P): y = ax^2 + bx + c$ khi $0 \le t \le 5(s)$

Do $(P): y = ax^2 + bx + c$ đi qua $I(3;2); A(0;11)$ nên $\begin{cases} 4a + 2b + c = 3 \\ c = 11 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8. \\ c = 11 \end{cases}$

Vậy: $(P): y = 2x^2 - 8x + 11$

b) Sai

Khi đó quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $0 \le t \le 5(s)$ là $S = \int_0^5 (2x^2 - 8x + 11)dx = \frac{115}{3}(m)$

c) Đúng

Gọi $d: y = ax + b$ khi $5 \le t \le 10(s)$ do d đi qua điểm $B(5;21)$ và $C(10;0)$ nên:

$$\begin{cases} 5a + b = 11 \\ 10a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{21}{5} \\ b = 42 \end{cases}.$$

Khi đó quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $5 \le t \le 10(s)$ là $S = \int_5^{10} \left(-\frac{26}{5}x + 52 \right) dx = \frac{105}{2}(m)$

d) Đúng

Quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \le t \le 10(s)$ là $S = \frac{115}{3} + \frac{105}{2} = \frac{545}{6}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - 3t (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3 + 4t \end{cases}$, và mặt phẳng $(P): x + 3y - 2z + 16 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{a} = (1;-3;4)$.

b) Đường thẳng d_1 vuông góc với (P) có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1;3;-2)$

c) Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (P) tại điểm có hoành độ bằng 2.

d) Đường thẳng d_2 qua $A(1;-1;2)$, cắt và vuông góc với trục Oz có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_3 = (-1;-1;0)$.

Lời giải

a) Sai.

Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ_1 là $\vec{a} = (0;-3;4)$.

b) Đúng.

Mặt phẳng (P) có 1 vectơ pháp tuyến là $\vec{u} = (1;3;-2)$.

Đường thẳng d_1 vuông góc với (P) nên có 1 vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;3;-2)$.

c) Sai.

$1+3(2-3t)-2(3+4t)+16=0 \Leftrightarrow t=1$

Vậy đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (P) tại điểm $M=(1;-1;7)$.

d) Sai.

Gọi $H=d_2\cap Oz$. Ta có $\begin{cases} d_2\perp Oz \\ A\in d_2 \end{cases}$,

Suy ra H là hình chiếu của A lên $Oz \Rightarrow H(0;0;2)$.

Vậy đường thẳng d_3 có 1 vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AH}=(-1;1;0)$.

Câu 4. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A : "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I";

B : "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".

a) $P(A)=0,85$.

b) $P(B\mid A)=0,99$.

c) $P(B)=0,9855$.

d) $P(A\mid B)=0,95$.

Lời giải

a) Đúng.

$P(A)=0,85$.

b) Đúng.

$P(B\mid A)=1-P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99$

c) Đúng.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$

d) Sai.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{0,85.0,99}{0.9855}\approx 0,854$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

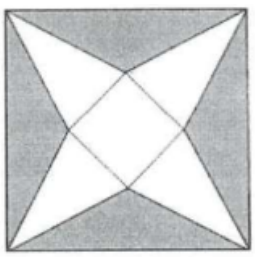
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

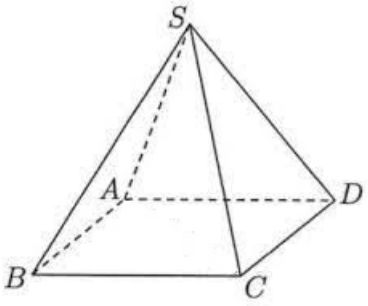
Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
35	5	9,5	40	6	0,52

Câu 1. Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh $1(m)$ như hình vẽ dưới đây. Người ta cắt phần tô

đậm của tấm nhôm rồi gập thành hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $\frac{\sqrt{2}}{3}(m)$.

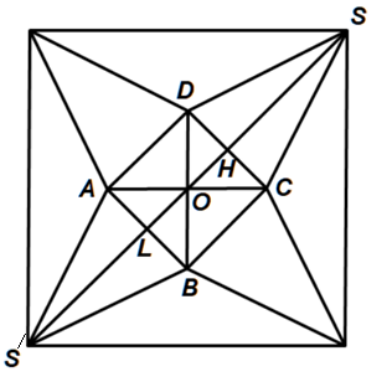
Khoảng cách từ đỉnh S tới đáy $(ABCD)$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{b}(m)$, với a,b là các số nguyên dương. Tính giá trị của b^2-a^2?

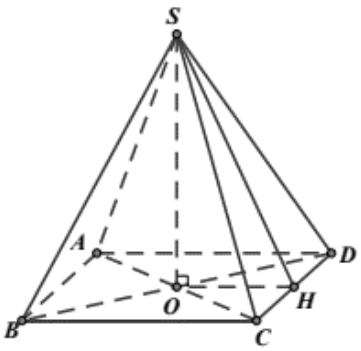




Trả lời: 35.

Lời giải





Khi gập tấm nhôm ta thấy $S \equiv S'$.

Dễ thấy $S'L = LH = HS = \frac{\sqrt{2}}{3}$; $OH = \frac{1}{2}.HL = \frac{\sqrt{2}}{6}$

$SO = \sqrt{SH^2 - OH^2} = \frac{\sqrt{6}}{6}(m)$

Với $a=1, b=6$ thì b^2-a^2 đạt giá trị bằng 35.

Câu 2. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của một chiếc ô tô giảm đi 6% so với năm trước đó. Giả sử một chiếc ô tô lúc mới mua là 800 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị còn lại của chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) ?

Trả lời: 5.

Lời giải

Gọi S là giá trị còn lại của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng và được tính bởi công thức: $S = S_0 \cdot (0,94)^t$, trong đó S_0 là giá trị ban đầu của ô tô.

Xét phương trình: $800.(0,94)^t < 600 \Leftrightarrow (0,94)^t < 0,75 \Leftrightarrow t > \log_{0,94} 0,75$

vì $\log_{0,94} 0,75 \approx 4,65$ nên $t > 4,65$.

Vậy sau ít nhất 5 năm sử dụng thì giá trị còn lại của chiếc ô tô đó nhỏ hơn 600

Câu 3. Một cửa hàng bán được trung bình 100 chiếc tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một chiếc. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi chiếc 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 chiếc mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán mỗi chiếc với giá bao nhiêu để doanh thu một tháng là lớn nhất.

Trả lời: 9,5.

Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là số tiền cần giảm cho mỗi chiếc tivi (điều kiện: $0<x<14$).

Số lượng tivi bán sau khi giảm giá là: $100+20x$.

Lợi nhuận thu được từ việc giảm giá là: $(100+20x)(14-x)$.

Xét hàm số $f(x)=(100+20x)(14-x)$ với $0<x<14$.

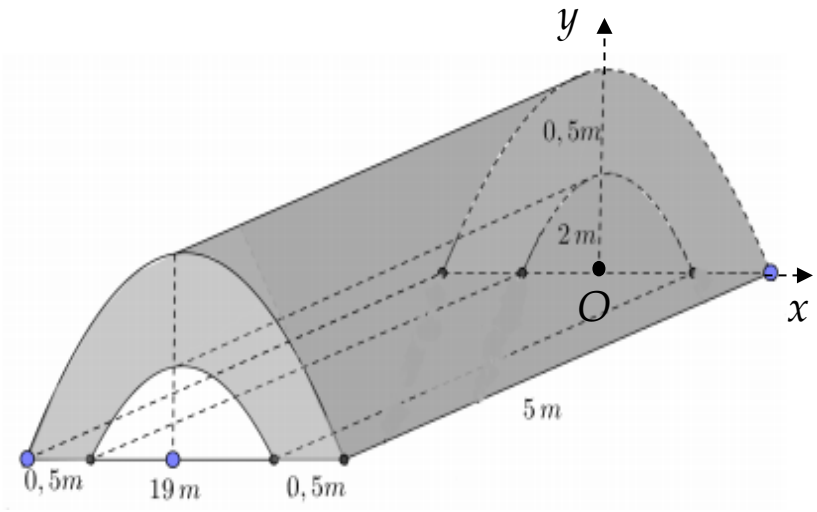
Ta có $f'(x)=-40x+180; f'(x)=0 \Leftrightarrow x=4,5$.

Bảng biến thiên

x	0		$4,5$		14
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	1400	↗	1805	↘	0

Vậy cửa hàng nên bán mỗi chiếc tivi với giá $9,5$ (triệu đồng).

Câu 4. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol, Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ).

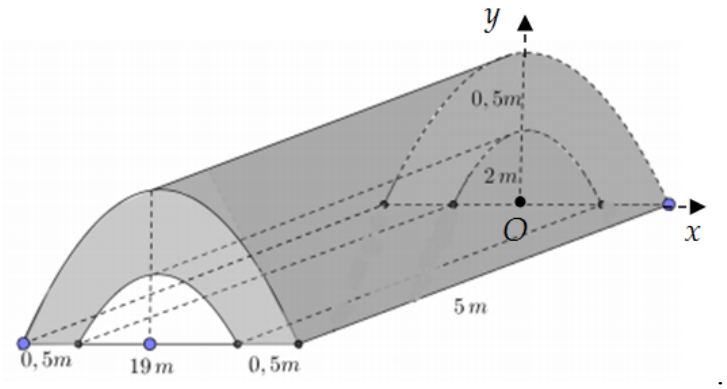


Lượng bê tông để đổ cây cầu là $a\,\text{m}^3$. Tính a.

Trả lời: 40.

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2};0\right), B(0;2)$.

Nên ta có hệ phương trình sau: $\begin{cases} 0 = a_1\left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2$.

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10;0), D\left(0;\frac{5}{2}\right)$.

Nên ta có hệ phương trình sau: $\begin{cases} 0 = a_2(10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}$.

Ta có thể tích của bê tông là:

$$V = 5.2\left[\int_0^{10}\left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right)dx - \int_0^{\frac{19}{2}}\left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right)dx\right] = 40\,\text{m}^3 \Rightarrow a = 40.$$

Câu 5. Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

Trả lời: 6.

Lời giải

Mặt cầu *(S)* có bán kính $R = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 - 5} = 3$

Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là: 2R = 6.

Câu 6. Trong 1000 hồ sơ của các thí sinh dự thi vào trường đại học Z có 600 hồ sơ của thí sinh tỉnh A và 400 thí sinh tỉnh B. Trong số thí sinh tỉnh A có 25% trúng tuyển, tỉnh B có 65% không trúng tuyển. Rút ngẫu nhiên một hồ sơ được hồ sơ trúng tuyển. Xác suất để hồ sơ đó là của người tỉnh A bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)?

Trả lời: 0,52.

Lời giải

Gọi X là biến cố: "rút được hồ sơ của thí sinh tỉnh A"

Gọi Y là biến cố: "rút được hồ sơ trúng tuyển"

Gọi $\overline{X}$ là biến cố: "rút được hồ sơ của thí sinh tỉnh B "

Gọi $\overline{Y}$ là biến cố: "rút được hồ sơ không trúng tuyển"

Ta có: $P(X)=0,6; P\left(\overline{X}\right)=0,4; P(Y\mid X)=0,6; P\left(\overline{Y}\mid\overline{X}\right)=0,65$ nên $P\left(Y\mid\overline{X}\right)=0,35$

X và $\overline{X}$ là nhóm biến cố đầy đủ, áp dụng công thức Bayes ta có:

$$P(X\mid Y)=\frac{P(X)P(Y\mid X)}{P(X)P(Y\mid X)+P\left(\overline{X}\right)P\left(Y\mid\overline{X}\right)}=\frac{0,6.0,25}{0,6.0,25+0,4.0,35}\approx 0,52$$